

Projeto de Programação – Grupo Social (Parte 1)

Teoria dos Grafos – 2026-2

Prof. Roberto C. de Araujo

Um grafo pode fornecer um modelo bastante útil para representar a forma com que um grupo de pessoas interage entre si.

Este projeto consiste em implementar um modelo para representar um grupo de pessoas e indicar as pessoas que se contatam. Com esse modelo teremos um recurso bastante poderoso para avaliar determinadas características desse grupo.

Nessa primeira parte do projeto, teremos duas atividades básicas:

- Modelar uma rede social como um grafo, e
- Implementar alguns algoritmos simples para extrair algumas características da rede.

Modelagem da Rede Social

Na modelagem da rede social, deverá ser elaborado um documento formal (no formato PDF) descrevendo os detalhes do grafo considerado. Dentre tantos detalhes, deverão ser descritos:

- Detalhes do grupo social considerado.
- O que cada vértice do grafo representa.
- Que informações são armazenadas para cada vértice do grafo.
- O que cada aresta do grafo representa.
- Que informações são armazenadas para cada aresta do grafo.
- Detalhes muito explicativos dos algoritmos usados.
- Todas as fontes de informação consultadas acusando quais detalhes foram consultados em cada uma delas.

Considere que o contato entre pessoas é uma relação recíproca: se uma pessoa A tem contato com uma pessoa B então B também terá contato com A.

Algoritmos sobre a rede

O projeto deverá, obrigatoriamente, usar a implementação de grafos em C publicada no Moodle da disciplina (arquivo **Grafo_2026-2.c**). Tal implementação pode ser **completada** com ajustes mínimos para acomodar os detalhes necessários para se adequar ao modelo adotado.

Nesta parte do projeto, deverão ser implementadas funções simples para criar e consultar a rede. Dentre tantas funções úteis, deverão ser tratadas funções para:

- Avaliar se existem pessoas que não contatam nenhuma outra pessoa cadastrada na rede. Caso afirmativo, exibir todas as tais pessoas.

- Avaliar se existem pessoas que contatam somente uma outra pessoa cadastrada na rede. Caso afirmativo, exibir todas as tais pessoas.
- Exibir as pessoas que têm mais contatos na rede.
- Avaliar se existem grupos isolados na rede, isto é, se existem grupos de pessoas nos quais nenhuma pessoa de dentro do grupo tenha contato com alguma pessoa existente fora do grupo.

Resultado Esperado

Seu programa deverá conter uma função **main** que inicializa um único grafo com um valor constante; tal grafo conterá todos os detalhes referentes à rede social.

Criado o grafo, a função **main** deverá executar uma função para exibir, de forma agradável, todos os detalhes da rede social modelada (e do grafo criado) e, além disso, chamar funções para executar cada uma das tarefas solicitadas acima. As respostas para as consultas deverão descrever detalhes do grupo social (e não detalhes técnicos do grafo).

Observações Complementares

1. Trabalho feito em grupos de 3 ou 4 alunos.
2. Grupos com menos que 3 alunos ou exatamente 5 alunos serão permitidos. No entanto, tais grupos deverão, adicionalmente ao solicitado acima, calcular o índice de proximidade de cada um dos participantes da rede. O **índice de proximidade** de um vértice em um grafo é a média das distâncias dele até cada um dos demais vértices do grafo.
3. Um único aluno do grupo poderá publicar o trabalho no Moodle.
4. Deverá ser entregue um único arquivo zipado contendo: um **texto PDF** descrevendo cuidadosamente a modelagem da rede social e um arquivo, com extensão .c, com todo o **código na linguagem C** (padrão ANSI C).
5. O código em C deverá conter um cabeçalho (um comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo.
6. Documentar adequadamente o programa e incluir comentários úteis e informativos.
7. Seu programa será testado no DEV para Windows.
8. Os grupos deverão apresentar o trabalho realizado em apresentações de cerca de 6 minutos envolvendo todos os membros do grupo (em data a ser marcada).
9. Entrega deverá ser feita até as 18:00 do dia 28 de setembro.